

Transcripción

El Corazón: Función y Fisiología

Definición y Función del Corazón

El corazón, en el contexto de la fisiología, se define como una bomba hidráulica. Aunque culturalmente se asocia con el amor o, históricamente, con el asiento del alma según Aristóteles, su función principal es bombear sangre a través del sistema circulatorio. Esta acción se asemeja a una bomba de agua que genera presión para mover el líquido.

Importancia del Sistema Circulatorio

La necesidad de un corazón y un sistema circulatorio surge porque los organismos multicelulares son demasiado grandes para depender únicamente de la difusión para el intercambio de sustancias. En organismos pequeños, la difusión es suficiente, pero en organismos más grandes, la eficiencia disminuye debido a que la difusión depende del cuadrado de la distancia. Por ejemplo, una molécula que debe atravesar la pared del ventrículo izquierdo, que mide aproximadamente un centímetro de grosor, tardaría unas 15 horas en hacerlo. Si esa misma molécula estuviera en el cuero cabelludo, tardaría 15 años en llegar a los pies.

Creación de un Sistema de Transporte

Para superar las limitaciones de la difusión, los organismos multicelulares desarrollaron un sistema que utiliza gradientes de presión para mover un fluido, la sangre, que es distinto del líquido intersticial. Este sistema transporta:

- Oxígeno y dióxido de carbono.
- Desechos metabólicos.
- Componentes del sistema inmune.
- Hormonas y otras señales químicas.
- Nutrientes y calor.

Anatomía y Circulación Sanguínea

El flujo sanguíneo sigue un orden establecido en el cuerpo:

1. Drenaje venoso: La sangre es drenada del cuerpo y se reúne en las venas cavas.
2. Atrio derecho: La sangre entra al atrio derecho.
3. Válvula tricúspide: La sangre cruza esta válvula hacia el ventrículo derecho.
4. Válvula pulmonar: La sangre pasa al ventrículo derecho y luego a los pulmones a través de la arteria pulmonar.
5. Pulmones: Aquí se oxigena la sangre.
6. Venas pulmonares: La sangre oxigenada regresa al atrio izquierdo.
7. Válvula mitral: La sangre cruza hacia el ventrículo izquierdo.
8. Válvula aórtica: Finalmente, la sangre se distribuye por todo el cuerpo.

Función de los Pulmones

En los pulmones, la sangre se oxigena y libera dióxido de carbono. Este proceso es crucial para

mantener la homeostasis y asegurar que los tejidos reciban el oxígeno necesario para sus funciones metabólicas.

Este sistema de circulación es fundamental para el transporte eficiente de sustancias vitales y para el mantenimiento de la temperatura corporal central. La circulación sigue un orden establecido que garantiza que todos los tejidos reciban un suministro adecuado de sangre oxigenada.

En cada uno de estos electros de tejido, la sangre llega por la arteria, se distribuye en un lecho a través de arteriolas y capilares, es drenada por vénulas y se reúne en venas. Todas estas venas terminan drenando en las venas principales. Los tejidos que están por encima del corazón drenan en la vena cava superior, mientras que aquellos por debajo lo hacen en la vena cava inferior.

Si uno tuviera que resumir a un nivel fisiológico aceptable el sistema circulatorio o cardiovascular, este esquema sería muy adecuado. El corazón, desde el punto de vista anatómico, es un órgano, pero funcionalmente son dos. Esto se debe a que el lado izquierdo y el lado derecho del corazón están completamente separados desde el punto de vista anatómico, participando en el circuito de la circulación de la sangre en puntos distintos.

Circulación de la sangre

1. Corazón derecho: La sangre venosa llega al corazón derecho.
2. Circulación pulmonar: Del corazón derecho, la sangre va a la circulación pulmonar.
3. Corazón izquierdo: De la circulación pulmonar, la sangre va al corazón izquierdo.
4. Circulación arterial: Del corazón izquierdo, la sangre va a la circulación arterial.

Cada una de estas partes tiene características importantes. Por ejemplo, en la circulación arterial, las arterias tienen más tejido elástico y más músculos en su pared que las venas. Por lo tanto, cuando se introduce sangre a presión en una arteria, esta cede un poco debido a su tejido elástico, que recupera su forma cuando la presión disminuye. Al contraer el corazón y expulsar la sangre, las arterias se deforman ligeramente. Cuando el corazón se relaja, las arterias devuelven fuerza a la sangre, manteniéndola en movimiento y asegurando un flujo más continuo en las grandes arterias.

Arteriolas y Capilares

- Arteriolas: Son el punto de resistencia del sistema y tienen la capacidad de modular esta resistencia. Contienen mucho músculo liso en comparación con su tamaño. Cuando el músculo liso se contrae, la resistencia al flujo aumenta; cuando se relaja, la resistencia disminuye.
- Capilares: En ellos ocurre el intercambio de sustancias con los tejidos.

Venas

Las venas también tienen la capacidad de expandirse, pero no son tan elásticas como las arterias. Si la sangre llega con cierta presión, las venas se extenderán y quedarán distendidas, permitiendo almacenar sangre. Aproximadamente el 70-80% de la sangre se encuentra en el compartimento venoso debido a esta capacidad de distensión.

Sistema de Conducción del Corazón

El corazón posee un sistema de conducción que incluye dos tipos celulares. Uno de estos tipos tiene una forma de arbolito que se introduce en el músculo, conocido como sistema de excitación-conducción. Este sistema genera excitación celular y conduce despolarizaciones a través del músculo.

- Nodos: Son grupos compactos de células que generan un pulso eléctrico.
- Nodo sinusal (sinauricular): Ubicado en la unión de la vena cava superior con el atrio derecho.
- Nodo atrioventricular: Cercano al tabique que separa el corazón derecho del izquierdo y las aurículas. Estos nodos están conectados por haces llamados vías internodales. Una vía estandarizada comienza

en el haz de His, que se divide en dos ramas, derecha e izquierda. La rama izquierda se subdivide nuevamente, y estas ramas descienden por el tabique interventricular hasta el ápice de los ventrículos. Luego, se devuelven por la pared del corazón, extendiéndose entre el músculo para facilitar que el impulso eléctrico llegue a todas las células del miocardio.

El músculo del corazón se llama miocardio. Este término es importante recordar. El impulso eléctrico en el corazón se origina preferentemente en el nodo sinusal, lo cual es lo normal. Se toma el nodo sinusal como el tiempo cero. La despolarización de este sistema no es instantánea; cada parte del sistema se despolariza después de la anterior.

Proceso de despolarización

1. Nodo auricular: Aproximadamente 0,03 segundos después del nodo sinusal.
2. Conducción a través del sistema: Llega a los ventrículos en aproximadamente 0,2 segundos.
3. Despolarización completa de los ventrículos: Puede tardar hasta 0,22 segundos.

La onda eléctrica viaja a través de una pared compuesta por músculo. Las células del miocardio se llaman cardiomiocitos o miocardiocitos, términos intercambiables que se refieren al músculo cardíaco. Este músculo es estriado, organizado en sarcómeros. A diferencia del músculo esquelético, donde las fibras son una única célula de tendón a tendón, las fibras cardíacas están compuestas por varias células en serie.

Diferencias entre conexiones en serie y en paralelo

- En paralelo: Dos personas colocadas una al lado de la otra.
- En serie: Una fila de personas, una detrás de la otra.

En el corazón, los cardiomiocitos están en serie, a diferencia del músculo esquelético, que es una única célula a lo largo de toda la fibra.

Estructura y función de los discos intercalados

Para que el músculo cardíaco se contraiga con fuerza, la unión entre células debe ser fuerte. Esta unión se logra mediante los discos intercalados, cuya superficie es irregular. Esta irregularidad aumenta la superficie de contacto entre dos cardiomiocitos, haciendo difícil su separación.

- Ventaja de la superficie irregular: Mayor resistencia a la separación, permitiendo que los cardiomiocitos se contraigan sin separarse.

Comparación con otros tipos de tejido muscular

- Músculo esquelético: No hay separación entre células, es una única célula.
- Músculo liso: No genera tanta tensión, por lo que no necesita este sistema de unión.

El corazón genera mucha tensión, por lo que es crucial tener esta estructura. Además, los discos intercalados permiten que los citoplasmas de las células musculares cardíacas tengan uniones comunicantes. Esto significa que cuando una célula se despolariza, puede despolarizar a las células adyacentes, creando un efecto en cadena.

Concepto de sincicio

Cuando las células no están completamente separadas por membranas, sino que tienen uniones que las comunican, hablamos de un sincicio. Un ejemplo de esto es el virus respiratorio sincicial, que provoca que las células desarrollen estas uniones en lugar de estar separadas.

Los cardiomiocitos pueden clasificarse en dos grandes tipos básicos: miocardiocitos contráctiles y miocardiocitos autorritmicos. Los contráctiles se encargan de la contracción, mientras que los autorritmicos generan su propio ritmo. Dentro de estas categorías, existen subtipos con funciones específicas, como los miocardiocitos contráctiles llamados pértigo anatóptico auricular, que se

estudiarán en clases posteriores.

El corazón no es simplemente un músculo; está compuesto por diferentes tipos celulares con funciones diversas. El músculo cardíaco posee propiedades únicas que lo distinguen de otros tejidos. Tradicionalmente, estas propiedades se han clasificado en cuatro: cronotropismo, dromotropismo, inotropismo y patmotropismo. Sin embargo, actualmente se reconoce una quinta propiedad: el lucitropismo.

Propiedades del Músculo Cardíaco

1. Cronotropismo: Es la capacidad del corazón para modificar su frecuencia de despolarización. La despolarización del corazón puede ser regulada.
2. Dromotropismo: Se refiere a la capacidad del corazón para conducir señales eléctricas. Estas señales se transmiten preferentemente a través del sistema éxito-conductor, aunque también pueden viajar a través de todo el músculo debido a la formación de un sincitio eléctrico.
3. Inotropismo: Es la capacidad del miocardio para producir fuerza. Esta capacidad tiene particularidades que se discutirán más adelante.
4. Ganotropismo: Relacionado con la excitabilidad de la fibra miocárdica, depende del umbral de activación de las células y de las propiedades de los canales iónicos, como la refractariedad.
5. Lucitropismo: Es la capacidad del tejido cardíaco para relajarse. Aunque pueda parecer una propiedad complementaria a la contracción, existen patologías cardíacas donde se pierde esta capacidad, lo que ha llevado a considerarla una propiedad intrínseca del corazón.

Potenciales de Acción en el Corazón

En el corazón, los potenciales de acción se generan en diferentes puntos. Por ejemplo, el nodo sinusal y el músculo de los atrios presentan curvas características. A medida que se desciende por el ventrículo, se observan contracciones generadas por el haz de His, las ramas, la fibra de Purkinje y el músculo ventricular.

Existen dos tipos de curvas de potencial de acción:

- Células contráctiles: Presentan un potencial de acción con una pendiente muy pronunciada, alcanzan un máximo elevado y luego experimentan una meseta antes de regresar al potencial de reposo.
- Células autorritmicas (o células marcapasos): Tienen una pendiente más suave, alcanzan un máximo más bajo y regresan al potencial de reposo sin una meseta tan evidente.

Ambos tipos de potenciales de acción poseen periodos refractarios: el período refractario efectivo y el período refractario relativo. En comparación con las neuronas, donde el periodo refractario es breve, en las células cardíacas estos periodos son más prolongados.

El potencial de acción de las células cardíacas se basa en aumentos de permeabilidad a distintos iones, diferenciándose del potencial de acción de las neuronas o del músculo esquelético. La fase 0 es el inicio de este proceso.

La fase de reposo es la fase 4, mientras que la despolarización ocurre en la fase C. Este proceso se caracteriza por un aumento de la permeabilidad al sodio, alcanzando un máximo tras el cual la permeabilidad al sodio disminuye y la célula comienza a repolarizarse. Durante esta repolarización, los canales de potasio ayudan en el proceso, y también aparecen canales de calcio que incrementan la permeabilidad al calcio. Es importante entender que el calcio tiende a entrar en la célula cuando sus canales están abiertos, ya que hay más calcio fuera que dentro de la célula. El calcio es tóxico si permanece mucho tiempo dentro de la célula, por lo que su entrada genera una carga positiva que mantiene la célula despolarizada mientras los canales de calcio estén abiertos.

Los canales de calcio permanecen abiertos por un breve lapso, después del cual cierran, permitiendo que predomine la corriente de potasio. En este momento, la corriente de potasio evita una mayor

despolarización. La interacción entre la corriente de potasio y la corriente de calcio mantiene el potencial estable. Cuando la corriente de calcio termina, predomina la corriente de potasio, y la célula vuelve al reposo.

La descripción de la curva del potencial de acción incluye varias fases:

1. Repolarización inicial.
2. Meseta.
3. Repolarización.
4. Reposo.

Estas fases están determinadas por un aumento en la permeabilidad y la corriente de potasio hacia afuera, que se mantiene durante todo el potencial de acción. La forma del potencial de acción es el resultado de la interacción entre los iones de sodio, potasio y calcio.

Es fundamental entender que los canales mencionados son una simplificación de la situación real, ya que existen múltiples tipos de canales. Por ejemplo, hay al menos cinco tipos de canales de potasio involucrados en este proceso. Un fármaco que interfiera con los canales de potasio no afectará con la misma intensidad a todos los tipos de canales. Por lo tanto, al aplicar un fármaco, es crucial considerar la variedad de canales presentes en el corazón, ya que fármacos que teóricamente tienen el mismo efecto pueden variar en efectividad y en las reacciones adversas que causan.

En cuanto a la distribución de cargas en la célula, en la fase de reposo (fase 4), se acumulan cargas negativas en la cara interior de la membrana y positivas en la cara externa, generando la diferencia de voltaje conocida como potencial de membrana. Esto se mantiene gracias a los canales de potasio abiertos, ya que la permeabilidad de la membrana al potasio es relativamente alta en reposo. Aunque el potasio puede moverse, el potencial de membrana se mantiene constante debido a que la célula es negativa en su interior, lo que genera un estímulo eléctrico para que el potasio, un catión con carga positiva, permanezca dentro de la célula. Además, el potasio está más concentrado dentro de la célula que fuera, lo que crea un estímulo químico para que salga.

Cuando estas dos fuerzas se equilibran, tenemos la situación de reposo, donde, a pesar de la permeabilidad al potasio, este se mueve en ambas direcciones sin causar cambios en el potencial de la membrana. Sin embargo, al aumentar la permeabilidad al sodio, aparecen cambios significativos.

Cambios en el Potencial de Membrana

- Despolarización: Cuando el sodio entra en la ecuación, la célula se despolariza. Esto ocurre porque el sodio entra, mientras que el potasio y el calcio tienden a salir. La despolarización se debe a que el sodio, al entrar, hace que el interior de la célula se vuelva más positivo.
- Influencia del Sodio: Desde el punto de vista eléctrico, el sodio tiende a entrar a la célula debido a que el interior tiene un predominio de carga negativa y el sodio es positivo. Químicamente, también tiende a entrar porque su concentración es mayor fuera de la célula. Estas dos fuerzas, la química y la eléctrica, impulsan al sodio a entrar rápidamente cuando aumenta su permeabilidad.

Efectos de la Permeabilidad al Sodio

- Rápida Despolarización: La entrada de sodio es rápida y significativa, lo que provoca una despolarización rápida. Cuando se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio, aunque más lentamente, lo que permite que el potasio salga y comience la repolarización de la célula.

Permeabilidad al Potasio

- Salida de Potasio: Con la célula en un estado positivo, el potasio, que está más concentrado dentro de la célula, tiende a salir. Desde el punto de vista eléctrico, el potencial positivo repele al potasio, favoreciendo su salida y contribuyendo a la repolarización.

Canales de Calcio

- Entrada de Calcio: Los canales de calcio, que se abren más lentamente, permiten la entrada de calcio. Químicamente, el calcio tiende a entrar porque su concentración es mayor fuera de la célula. Sin embargo, eléctricamente, el potencial positivo de la célula favorece su salida.
- Conflicto de Fuerzas: El calcio enfrenta un conflicto entre la fuerza química que favorece su entrada y la fuerza eléctrica que favorece su salida. El flujo de calcio se estabiliza cuando ambas fuerzas se igualan, permitiendo que el calcio se mueva de un lado a otro de la membrana.

Efecto del Calcio en el Potencial de Membrana

- Equilibrio de Fuerzas: A medida que el calcio entra, el gradiente para su entrada disminuye y la repulsión electrostática aumenta, limitando su contribución al potencial de membrana. Esto hace que el calcio solo contrarreste la corriente de potasio, sin despolarizar más la célula.

En resumen, la interacción entre las permeabilidades al sodio, potasio y calcio y sus respectivos gradientes químicos y eléctricos determinan los cambios en el potencial de membrana, desde la despolarización hasta la repolarización.

En este caso, se observa una exageración que, aunque ocurre, lo normal es que la curva sea más estable. Esto continuará hasta que los canales de calcio se cierran, ya que estos canales son dependientes de voltaje. Están abiertos por un tiempo, luego se cierran y la corriente de calcio desaparece.

Corriente de Potasio

- Corriente de potasio: Genera la repolarización de la célula.
- Estado de reposo: Cuando la célula alcanza el estado de reposo, se produce un estímulo eléctrico que se anula dentro de la célula y un estímulo químico que sale de la célula.
- Potencial de membrana: Se mantiene estable cuando estos estímulos se igualan. Esta estabilidad depende de la membrana celular, de la cantidad y tipo de canales de potasio presentes. El potencial puede variar desde -90 mV en células contráctiles hasta -45 mV en algunas células del oído, dependiendo de la ubicación.

Estructuras Celulares

- Discos intercalados: Son los lugares donde se encuentran las uniones comunicantes, que permiten que, cuando una membrana se despolariza, despolarice a la membrana adyacente.
- Desmosomas: Estructuras que fortalecen las uniones entre las células.
- Células musculares cardíacas: No son lineales; aunque tienen una forma lineal en general, funcionan como una especie de brazo. Cada célula puede tener contacto con varias células distintas, tanto en serie como en paralelo, lo que permite que la contracción sea más compresiva, algo deseable en el corazón.

Uniones Comunicantes

- Función: Generan un sincicio eléctrico y propagan la despolarización.
- Distribución de cargas: Las cargas positivas de una célula se ven atraídas por las cargas negativas de la célula contigua, desplazándose gracias a las uniones comunicantes. Esto cambia el potencial de membrana y favorece la apertura de otros canales dependientes de voltaje.

Canales de Sodio

- Discos intercalados: Contienen la mayor cantidad de canales de sodio dependientes de voltaje en la célula cardíaca.
- Enfermedades: Varias enfermedades que afectan estos discos y uniones comunicantes pueden alterar

el funcionamiento de estos canales. Si no hay suficiente flujo iónico a través de estas uniones, los canales de sodio pueden no abrirse, la transmisión puede cortarse o facilitarse, lo cual puede ser perjudicial.

Impulso Eléctrico

- Origen: Las células del nodo sinusal inician el impulso, que se transmite de forma circular en todas direcciones.
- Periodos refractarios: Los potenciales de acción no se devuelven debido a la existencia de estos periodos y la dinámica de apertura y cierre de los canales de sodio. Estos canales tienen tres estados: abierto, inactivo y cerrado.

Ciclo de los Canales de Sodio

- Activación: Después de abrirse, el canal pasa a un estado inactivado. Desde este estado, no puede volver a abrirse directamente; debe pasar al estado cerrado.
- Reapertura: Un canal solo puede abrirse desde el estado cerrado, no desde el inactivo.
- Desactivación: Algunos canales pueden desactivarse directamente estando cerrados, pero la mayoría sigue el orden mencionado.

Acoplamiento Excitación-Contracción

En el corazón, existe un acoplamiento entre la excitación y la contracción, lo cual es crucial para su funcionamiento adecuado.

La contracción cardíaca se diferencia significativamente de la del músculo esquelético. En primer lugar, depende principalmente de la entrada de calcio extracelular, no de la llegada de un potencial de acción. Mientras que el músculo esquelético recibe un potencial de acción que desencadena una cascada de eventos que culminan en la contracción, el corazón no recibe potenciales de acción desde neuronas. En su lugar, depende de la despolarización de la célula muscular adyacente. Esta despolarización ocurre cuando se abren canales de calcio dependientes de voltaje, permitiendo la entrada de una pequeña cantidad de calcio al miocardiocito.

El calcio que ingresa facilita la unión a canales de calcio en el retículo sarcoplásmico, lo que permite que el calcio almacenado en el retículo se libere en masa hacia el interior de la célula. Este proceso se conoce como liberación de calcio inducida por calcio y es fundamental para el funcionamiento del corazón, ya que permite que la contracción de la célula cardíaca sea graduada. Esto significa que, latido a latido, se puede regular la fuerza de contracción del corazón dependiendo del funcionamiento de estos canales de calcio en ese momento.

Es posible fosforilar los canales de calcio para favorecer que entre menos calcio o aplicar otras vías de señalización para mejorar la circulación del calcio, lo que afecta la fuerza de la contracción. A diferencia del músculo esquelético, que siempre responde de manera uniforme a un potencial de acción, el músculo cardíaco puede variar la fuerza de su contracción según las necesidades del cuerpo.

Acoplamiento Excitación-Contracción

Cuando llega el potencial de acción, se abren los canales de calcio tipo L, permitiendo la entrada de calcio que activa los receptores de rianodina. El retículo sarcoplásmico libera calcio, no de forma absoluta como en el músculo esquelético, sino dependiendo de la cantidad de calcio que recibe. Esta liberación se denomina centelleo de calcio, y es lo que finalmente genera la contracción de los sarcómeros del músculo cardíaco.

Para eliminar el calcio, se utiliza un intercambiador sodio-calcio. Este proceso se mantiene gracias a la bomba sodio-potasio y la bomba de calcio, que devuelven el calcio al retículo sarcoplásmico. Al igual que en el músculo esquelético, se necesita ATP para liberar la cabeza de miosina durante el proceso de contracción.

Diferencias en Proteínas Involucradas

Aunque el mecanismo de contracción es similar al del músculo esquelético, las proteínas involucradas son diferentes. Por ejemplo, cuando el calcio se une a la troponina C, el complejo se mueve, desplazando la tropomiosina y permitiendo la unión de la actina con la miosina. Sin embargo, las troponinas en el músculo cardíaco son distintas de las del músculo esquelético; son troponinas cardíacas.

Este detalle es crucial porque uno de los principales exámenes para determinar si una persona ha sufrido un infarto es medir las troponinas cardíacas en la sangre. Cuando una célula del corazón muere, libera estas troponinas a la circulación. Fuera de las células del corazón, es raro encontrar troponinas cardíacas, por lo que su presencia en la sangre indica daño celular en el corazón.

Regeneración y Tratamientos

Actualmente, no hay posibilidad de regenerar células cardíacas perdidas o engrosamientos, como en el caso de un ventrículo. Aunque hay investigaciones en curso sobre tratamientos con células madre, estos aún no son efectivos. Cuando ocurre una lesión, el corazón queda con una cicatriz, un segmento de la pared que pierde la capacidad de contraerse. Este fenómeno también ocurre en lesiones musculares, y aún no existe un método para reemplazar el tejido perdido. Sin embargo, se espera que en el futuro se logren avances en este campo.

Inotropismo y Contracción Cardíaca

Inotropismo se refiere a la fuerza de contracción del corazón, que depende del calcio. La intensidad con la que se contrae una fibra cardíaca está directamente relacionada con la concentración de calcio en el citoplasma. Durante la diástole, la concentración de calcio es muy baja, lo que resulta en una tensión mínima generada por la célula. A medida que aumenta la concentración de calcio, la tensión también incrementa hasta alcanzar un máximo. Este proceso es similar al que ocurre en el músculo esquelético, aunque las proteínas involucradas son versiones cardíacas.

Células Marcapasos

Las células marcapasos son menos numerosas que las células contráctiles, que constituyen la mayor parte del corazón. Estas células tienen núcleos más grandes y menos miofibrillas. Aunque son del mismo tipo celular, han evolucionado para funcionar como marcapasos, manteniendo algunas fibras contráctiles y conectándose con células adyacentes. Tanto las células autorríticas como las contráctiles están integradas en el sincitio y participan en la función cardíaca.

Función de las Células Marcapasos

La función principal de las células marcapasos es la generación automática de impulsos eléctricos. El corazón tiene la capacidad de latir de manera autónoma, sin necesidad de señales externas. Un ejemplo de esto es el relato de los sacrificios aztecas, donde se decía que el corazón continuaba latiendo después de ser extraído del cuerpo. En experimentos con animales, se ha demostrado que un corazón puede seguir latiendo si se le suministra glucosa a través de una cánula en las arterias coronarias.

Cada célula del corazón puede generar un impulso, pero las células marcapasos lo hacen con mayor facilidad, es decir, a una frecuencia más alta. Las células del sistema de conducción eléctrica del corazón tienen la capacidad de generar impulsos, lo cual es crucial para el funcionamiento eficiente del corazón. El impulso debe originarse en el nodo sinusal y seguir un orden específico para asegurar una contracción eficaz.

Frecuencia de Despolarización

La frecuencia con la que las células se despolarizan varía según su ubicación. Las células del nodo

sinoauricular se despolarizan a una frecuencia intrínseca más alta, lo que asegura que el impulso se origine allí. Esta frecuencia intrínseca es lo que se considera la frecuencia cardíaca normal. Aunque otras células pueden despolarizarse, lo hacen a una frecuencia menor, lo que garantiza que el nodo sinusal sea el iniciador del impulso.

En resumen, el corazón tiene un sistema intrínseco que regula su latido, asegurando que el impulso eléctrico se origine en el nodo sinusal y se propague de manera eficiente para mantener una función cardíaca óptima.

Este impulso va a despolarizar todas las células que vienen. Por lo tanto, una célula que se está despolarizando sola no podrá completar su despolarización porque será obligada a despolarizarse antes. Las células de las fibras de Purkinje, por ejemplo, se contraen muy lentamente. Entonces, cuando la señal que viene del nodo sinusal llega a las fibras de Purkinje, estas todavía no se han despolarizado. Así que se despolarizan siguiendo la orden del nodo sinusal.

Efectos de la despolarización

A veces, el nodo sinusal puede saltarse un latido. Sin embargo, el corazón no se detiene porque el nodo sinoauricular o las fibras de la aurícula seguirán despolarizándose y eventualmente generarán un impulso. El corazón se contraerá en el orden que nos interesa a nivel del ventrículo, lo cual es crucial, ya que uno puede aguantar mucho tiempo con los atrios funcionando de manera ineficiente. En la próxima clase, veremos cómo los atrios pueden aguantar mucho tiempo funcionando mal. Sin embargo, el sistema tiene la ventaja de que, en caso de fallas del sistema principal, mantiene distintos puntos de activación que despolarizan el ventrículo.

Si la despolarización comienza en el nodo sinusal, será en orden completamente normal. Pero si comienza en cualquier otro punto, el ventrículo completo se despolarizará. Aunque no se contraerá de la manera ordenada que deseamos, se contraerá, permitiendo que el individuo siga vivo. Lo que disminuye es el flujo, ya que la presión se regula principalmente a nivel arterial.

Características del sistema de conducción

Aquí les presento una tabla con las distintas partes del sistema de conducción cardíaca y sus características. Noten que dentro de las velocidades de conducción, el nodo sinusal tiene una velocidad, pero hay un punto donde la velocidad es muy lenta: el nodo atrioventricular. En este punto, la señal que venía rápidamente se frena y luego continúa hacia abajo muy rápido. Esto genera un retraso en la conducción del impulso, lo cual tiene una función fisiológica: darle tiempo a los atrios para contraerse.

Este retraso permite la despolarización de los atrios. Recuerden que los músculos se contraen un tiempo después de que llega el potencial que los despolariza, ya que el calcio debe aumentar para cubrir la contracción y luego aparece la tensión. Este pequeño retraso permite que las aurículas se contraigan y generen la sístole atrial. Recuerden que hay una sístole atrial y una sístole ventricular.

Potencial de acción de las células cardíacas

El potencial de acción de las células cardíacas es distinto al de las células contráctiles. Tiene una fase que no es de reposo, llamada fase 4. Luego, tiene una despolarización llamada fase 0. No tiene fases 1 y 2, sino que pasa directamente a la fase de repolarización, y luego vuelve a una fase de no reposo.

Corriente "chistosa"

Las cosas no ocurren de la nada; uno no puede crear cosas de la nada, debe usar algo preexistente. Sin embargo, en el caso del impulso cardíaco, parece aparecer solo. Esto ocurre porque la célula cardíaca tiene una composición de canales que, al alcanzar su potencial de reposo, comienza a despolarizarse. Esto se debe a la aparición de una corriente nueva, la corriente "chistosa" o corriente I_f . Es "chistosa" porque está causada por canales de sodio que se comportan de manera opuesta a los conocidos hasta el momento.

Los canales de sodio tradicionales se abren cuando se cruza un umbral cercano a lo positivo, despolarizando la célula rápidamente. Estos canales, en cambio, se abren con la hiperpolarización. Lo que los mantiene abiertos es la hiperpolarización, generando un flujo bajo. No hay una despolarización dependiente de voltaje como con los canales de sodio dependientes de voltaje, lo que resulta en una despolarización lenta. A medida que la célula se va despolarizando, la corriente I_f se debilita, y entonces aparecen canales de calcio al rescate.

La entrada neta de sodio y calcio es crucial en el proceso de despolarización celular. Inicialmente, la despolarización ocurre por la entrada de calcio, seguida de la salida de potasio, constituyendo el flujo iónico principal. Los canales que generan la primera parte de esta despolarización se denominan HCN. La permeabilidad al sodio de estos canales disminuye a medida que la célula se despolariza. En este rango de despolarización, se pueden abrir los canales de calcio tipo T.

Despolarización y Canales de Calcio

Cuando las células tienen un potencial negativo y se abren los canales de calcio, el calcio tiende a entrar, despolarizando la célula hasta alcanzar el umbral de los canales de calcio, aproximadamente a -40 mV. En este punto, ocurre la despolarización. Sin embargo, los canales de calcio tipo L no tienen un flujo iónico tan grande como los canales de sodio dependientes de voltaje, lo que provoca que esta subida sea más lenta. Posteriormente, estos canales de calcio se cierran, y predomina la corriente de potasio hasta que se hiperpolarizan lo suficiente para abrir los canales HCN, iniciando así la despolarización automática.

Fases de Despolarización

- Célula contráctil: La despolarización es dependiente de un flujo iónico alto de sodio.
- Células marcapasos: El calcio es el principal responsable de la despolarización. La fase de ascenso, aunque no siempre se denomina despolarización, está compuesta de sodio y calcio.

Regulación de la Frecuencia Cardíaca

La frecuencia con la que el corazón se contrae está regulada por el sistema nervioso autónomo. Tanto la rama simpática como la parasimpática inervan los nodos que controlan la frecuencia. La frecuencia intrínseca de un nodo sinusal, cuando se deja en solución fisiológica, es de aproximadamente 100-110 latidos por minuto. Sin embargo, al colocarlo dentro de un cuerpo, esta frecuencia disminuye debido al predominio del tono parasimpático en reposo, que baja la frecuencia.

Influencia del Sistema Nervioso Autónomo

- Rama parasimpática: Disminuye la frecuencia cardíaca al reducir la pendiente de la fase 4 de despolarización.
- Rama simpática: Aumenta la frecuencia cardíaca al elevar la pendiente de la fase 4.

Mecanismo de Acción

Las ramas simpática y parasimpática actúan sobre el corazón a través de la adenil ciclasa. El AMP cíclico es la señal que el corazón utiliza para aumentar la frecuencia de contracción. Al estimular los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón, se activa una proteína GS estimulante, que a su vez activa la adenil ciclasa, transformando ATP en AMP cíclico. Esto provoca varios efectos, como el aumento de la pendiente de despolarización de la fase 4 y una hiperpolarización máxima más alta.

Por otro lado, al activar la rama parasimpática a través del nervio vago y estimular un receptor muscarínico tipo 2, se activa una proteína G inhibidora, que inhibe la adenil ciclasa y disminuye la cantidad de AMP cíclico dentro de la célula.

El corazón utiliza señales eléctricas para regular si debe aumentar o disminuir su frecuencia cardíaca. Esto se relaciona con la dinámica del ion Ca^{2+} . Al observar el potencial de acción de las células contráctiles a diferentes frecuencias, se pueden notar ciertas diferencias. Por ejemplo, en la primera

línea, el potencial de acción es más prolongado, mientras que en la última línea, es más breve.

- Duración del potencial de acción:
- En un ciclo puede durar 200 milisegundos.
- En otro, 130 milisegundos.
- En otro, hasta 1000 milisegundos.

Esto implica que el potencial de acción más corto ocurre cinco veces por segundo, lo que equivale a una frecuencia de 180 por minuto.

Impacto en el corazón

El hecho de que el potencial de acción sea más corto tiene implicaciones para el corazón. Si el corazón está bien entrenado, no depende tanto del arquidón. La frecuencia cardíaca puede variar según el esfuerzo realizado. En un esfuerzo alto, como en el deporte, una frecuencia de 180 por minuto puede ser beneficiosa o no, dependiendo de:

1. Volumen de sangre por latido:

- Un latido prolongado expulsa un mayor volumen de sangre.
- Un latido breve expulsa menos volumen, pero ocurre más frecuentemente.

2. Flujo efectivo:

- Un flujo pequeño multiplicado muchas veces puede ser mayor que un flujo grande multiplicado pocas veces.

Si los latidos se vuelven demasiado cortos, el corazón puede volverse insuficiente. Asimismo, si la frecuencia no es lo suficientemente alta para compensar, la persona puede experimentar insuficiencia cardíaca.

Rotación de la señal eléctrica

La señal eléctrica comienza en el nodo sinusal, despolariza las aurículas de arriba hacia abajo, llega al nodo ventricular, se demora allí, y luego desciende por el haz de His y las ramas del tabique interventricular, despolarizando preferentemente desde el ápice hacia arriba.

Diagrama de Williams

En simultáneo, se presenta el diagrama de Williams, que se utilizará en la próxima clase y seminario. Este diagrama alinea a lo largo del tiempo:

- Presión del ventrículo
- Volumen del ventrículo
- Electrocardiograma

Todo esto se presenta de manera alineada para facilitar la comprensión de las diferencias y relaciones entre estos elementos.